RAPPORT DE PROJET · PPE 300 · 2025-2026

Mise en place d'un système de supervision réseau avec Zabbix

Essowe Kenneth Aloua · chef de projet · IPNET Institute of Technology, Lomé

Formation	Licence professionnelle Réseaux, Systèmes et Sécurité (cours du jour), rentrée octobre 2025
Type de projet	Projet professionnel étudiant (PPE 300)
Équipe	3 étudiants, encadrés par un enseignant senior
Mon rôle	Chef de projet : planning, suivi de l'avancement, coordination, rédaction
Présentation au jury	2 janvier 2026, démonstrations validées
Outils	Zabbix 7.0, VMware, Ubuntu, Windows 10, Kali Linux, PostgreSQL

En une phrase : nous avons conçu, chiffré et déployé en laboratoire un système qui surveille en continu la disponibilité et les performances d'un réseau d'entreprise, et qui prévient par e-mail dès qu'un équipement tombe en panne ou sature.

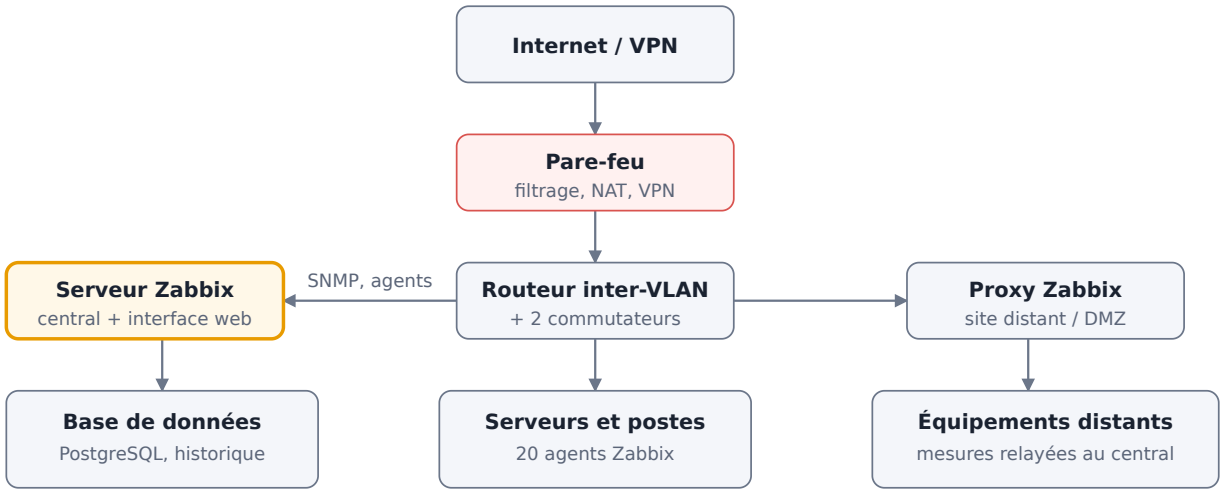
1 Le besoin

Dans une entreprise, une panne est souvent découverte par les utilisateurs : le site ne répond plus, l'imprimante est injoignable, le serveur est saturé. La supervision inverse cette logique. Un outil interroge chaque équipement à intervalle régulier, conserve l'historique des mesures et déclenche une alerte quand une valeur dépasse un seuil.

Zabbix est un logiciel libre de supervision. Il se compose d'un serveur central, d'une base de données qui garde l'historique, d'une interface web et de petits programmes, les agents, installés sur les machines surveillées.

2 L'architecture retenue

Nous avons conçu l'architecture d'un réseau d'entreprise découpé en VLAN derrière un pare-feu, avec une supervision à la fois centralisée et distribuée.



Architecture cible. Le proxy collecte localement les mesures d'un site distant pour décharger le serveur central ; la base de données est séparée pour tenir la charge de l'historique.

Le laboratoire

Pour les tests, nous avons reproduit un réseau dans VMware, en mode NAT sur le sous-réseau 192.168.200.0/24 :

Machine	Système	Adresse	Rôle
SRV-ZABBIX	Ubuntu	192.168.200.10	Serveur Zabbix 7.0 et interface web
CLIENT-KALI	Kali Linux	192.168.200.20	Machine surveillée (Linux)
CLIENT-WIN10	Windows 10	192.168.200.30	Machine surveillée (Windows)

3 Les protocoles de supervision

Une partie importante du travail a consisté à comprendre comment Zabbix récupère ses informations. Nous avons étudié 13 protocoles, classés en quatre familles. Dans le laboratoire, les essentiels sont le ping (ICMP), SSH et l'agent Zabbix (port TCP 10050).

Protocole	Famille	Port	À quoi il sert
SNMP	Collecte	UDP 161/162	Interroger routeurs, commutateurs, imprimantes, pare-feu
SSH	Collecte	TCP 22	Récupérer des informations sur les serveurs Linux
WMI	Collecte	TCP 135 + dynamiques	Superviser les serveurs Windows sans agent
ICMP (ping)	Disponibilité	sans port	Vérifier qu'un équipement répond
HTTP/HTTPS	Disponibilité	TCP 80 / 443	Vérifier un site web et son temps de réponse
TCP	Disponibilité	selon le service	Vérifier qu'un service écoute sur son port
DNS	Disponibilité	UDP/TCP 53	Contrôler la résolution de noms
SMTP	Alertes	TCP 25 / 465 / 587	Envoyer les alertes par e-mail
NTP	Synchronisation	UDP 123	Garder la même heure partout, pour des journaux cohérents
IPMI	Avancé	UDP 623	Capteurs matériels : température, alimentation
JMX	Avancé	TCP 12345	Applications Java
NetFlow / sFlow	Avancé	UDP 2055 / 6343	Analyser qui échange avec qui, et en quelle quantité

4 Déroulement du projet

Le projet était découpé en cinq phases, chacune valant une part de l'avancement total.

Phase	Poids	Livrable
1. Maîtrise des protocoles	10 %	Présentation des protocoles et technologies de supervision
2. Compréhension de l'architecture	20 %	Schéma de l'architecture à mettre en place
3. Guides de configuration	20 %	Manuel détaillé d'installation et de déploiement
4. Rédaction du manuel et tests	25 %	Présentation des tests
5. Déploiement grandeur nature	25 %	Déploiement sur un serveur de l'école

En tant que chef de projet, j'ai tenu le planning, suivi l'avancement de chaque phase dans le fichier de suivi et coordonné la préparation des démonstrations présentées au jury le 2 janvier 2026.

5 Chiffrage

Nous avons rédigé une offre technique et financière comme pour un vrai client. Le logiciel ne coûte rien (Zabbix est libre) : le budget porte sur le matériel et l'installation.

Poste	Qté	Total (€ HT)
Serveur Zabbix central (8 vCPU, 16 Go de RAM, SSD 500 Go)	1	1 200
Serveur de base de données	1	800
Pare-feu (filtrage, VPN, NAT)	1	1 000
Commutateurs gérables 24 ports	2	700
Routeur inter-VLAN	1	400
Proxy Zabbix (site distant)	1	500
Onduleurs 1 500 VA	2	500
30 câbles RJ45 Cat6 et une baie 12U	—	450
Logiciel Zabbix et agents (libres)	—	0
Installation	—	500
Maintenance (par an)	—	300
Total du projet		**6 750**

La facture pro forma correspondante s'élève à 7 965 000 FCFA TTC (TVA 18 %).

6 Ce que j'en retiens

- **Gestion de projet :** découper un projet en phases mesurables, tenir un planning et coordonner une équipe jusqu'à une date de soutenance.
- **Réseau :** comprendre ce que mesure chaque protocole et pourquoi l'heure (NTP) compte autant que l'alerte (SMTP).
- **Sécurité :** la supervision est la première brique d'un centre de surveillance (SOC) : on ne protège bien que ce que l'on voit.
- **Relation client :** présenter une solution technique avec son coût, comme une offre commerciale.